El Teorema Central del Límite: Teorema de continuidad de Lèvy

Julio César Galindo López

Facultad de Ciencias

22 de mayo de 2020

Teorema de continuidad de Lèvy

El siguiente teorema es la pieza fundamental para demostrar, de manera rigurosa, el TCL: Tácitamente, relaciona el concepto de convergencia en distribución con la convergencia puntual de funciones características.

Teorema (Teorema de continuidad de Lèvy-Cramer)

Sea $(F_n)_n$ una sucesión de funciones de distribución, y sea φ_n la función característica de F_n.

1. Si F_n converge débimente a F, entonces $\varphi_n(t) \to \varphi(t)$ para toda $t \in \mathbb{R}$.
2. Supongamos que
   - L1 $\varphi_n(t)$ converge a una función $f(t)$ para toda $t \in \mathbb{R}$.
   - L2 $f(\bullet)$ es continua en 0.

   Entonces, existe una distribución F sobre $\mathbb{R}$ tal que
   - 2.1 $f = \varphi$.
   - 2.2 $F_n \to F$ en $\mathcal{D}$.

Teorema de continuidad de Lèvy

Elementos de la prueba:

- El concepto de tensión de una sucesión de medidas.
- El principio de selección de Helly.

Proposición (El principio de selección de Helly)

Sea $(F_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de funciones de distribución sobre $\mathbb{R}$. Supongamos que la sucesión $(F_n)_{n\geq 1}$ es *tensa*:

$$\lim_{m\to\infty} \sup_n \mu_n([-m,m]^c) = 0,$$

en donde $\mu_n((-\infty,x]) = F_n(x)$. Entonces existe una subsucesión $(F_{n_k})_{k\geq 1}$ que converge débilmente.

Demostración.

Note que $0 \leq F_n(x) \leq 1$ para toda n y por lo tanto $(F_n(x))_{n\geq}$ es una sucesión acotada de números reales. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass existe una subsucesión $(F_{n_k})_{k\geq 1}$ que converge. $\square$

Demostración

Sea $r_1, \ldots, r_j, \ldots$ una enumeración de los racionales. Para r_1, existe una subsucesión $n_{1,k}$ de n tal que el límite existe. Definimos $G(r_1) = \lim_{k\to\infty} F_{n_{1,k}}(r_1)$. Para r_2, existe una subsucesión $n_{2,k}$ de $n_{1,k}$ tal que el límite existe. Definimos $G(r_2) = \lim_{k\to\infty} F_{n_{2,k}}(r_2)$. Continuando de esta manera: para r_j, sea $n_{j,k}$ una subsucesión de $n_{j-1,k}$ tal que el límite existe. Nuevamente, sea $G(r_j) = \lim_{k\to\infty} F_{n_{j,k}}(r_j)$. Así, formamos una subsucesión tomando $n_k := n_{k,k}$. De esta manera, para r_j, tenemos

$$G(r_j) = \lim_{k\to\infty} F_{n_k}(r_j),$$

ya que n_k es una subsucesión de $n_{j,k}$ para $k \geq j$. Defínase

$$F(x) = \inf_{y\in\mathbb{Q}; y>x} G(y).$$

Ya que G está definida sobre $\mathbb{Q}$ es no decreciente, la función F también lo es, y es continua por la derecha por construcción.

Sea $\varepsilon > 0$. Por hipótesis de tensión, existe m tal que $\mu_n([-m,m]^c) \leq \varepsilon$ para toda n. Por lo tanto

$$F_n(x) \leq \varepsilon \text{ si } x < -m \quad F_n(x) \geq 1-\varepsilon \text{ si } x > m.$$

Lo mismo sucede para G y, por lo tanto, para F. Ya que $0 \leq F \leq 1$, F es continua por la derecha y nodecreciente. Así, F es una función de distribución. Finalmente, supongamos que x es tal que $F(x-) = F(x)$. Para $\varepsilon > 0$, existen $y, z \in \mathbb{Q}$ con $y < x < z$ y

$$F(x) - \varepsilon \leq G(y) \leq F(x) \leq G(z) \leq F(x) + \varepsilon.$$

Para k suficientemente grande,

$$F(x) - 2\varepsilon \leq F_{n_k}(y) \leq F_{n_k}(x) \leq F_{n_k}(z) \leq F(x) + 2\varepsilon.$$

Esto nos da

$$F(x) - 2\varepsilon \leq F(y) \leq \liminf_{k\to\infty} F_{n_k}(x) \leq \limsup_{k\to\infty} F_{n_k}(x) \leq F(z) \leq F(x) + 2\varepsilon.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{k\to\infty} F_{n_k}(x) = \limsup_{k\to\infty} F_{n_k}(x) = \lim_{k\to\infty} F_{n_k} = F(x).$$

En consecuencia (F_{n_k}) converge débilmente a F.

Proposición

Bajo las hipótesis L1 y L2, la sucesión (F_n) es tensa.

Demostración.

Por el teorema de Fubini tenemos:

$$\begin{aligned}
\int_{-\alpha}^{\alpha} \varphi_n(t)dt &= \int_{-\alpha}^{\alpha} \left[\int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF_n(x) \right] dt \\
&= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{-\alpha}^{\alpha} e^{itx} dt \right] dF_n(x) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{-\alpha}^{\alpha} (cos(tx) + i \sin(tx)) dt \right] dF_n(x) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \frac{2}{x} \sin(\alpha x) dF_n(x).
\end{aligned}$$

$\square$

También, se cumple que

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\alpha}\int_{-\alpha}^{\alpha}(1-\varphi_n(t))dt &= 2-\int_{\mathbb{R}}\frac{2}{\alpha x}\sin(\alpha x)dF_n(x)\\
&= 2\int_{\mathbb{R}}\left(1-\frac{\sin(\alpha x)}{\alpha x}\right)dF_n(x)\\
&\geq \int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_{[-2,2]^c}(\alpha x)dF_n(x)\\
&= \int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_{[-2/\alpha,2/\alpha]^c}dF_n(x) = \mu_n\left(\left[-\frac{2}{\alpha},\frac{2}{\alpha}\right]^c\right).
\end{aligned}$$

Tomando $\beta = \frac{2}{\alpha}$:

$$\mu_n([-\beta,\beta]^c) \leq \frac{\beta}{2}\int_{-2/\beta}^{2/\beta}(1-\varphi_n(t))dt.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Primero, $\varphi_n(0) = 1$ para toda n por lo cual, por L1, $\lim \varphi_n(0) = f(0) = 1$. Ahora, por L2, existe $\alpha > 0$ tal que $|1 - f(t)| \leq \varepsilon/4$ si $|t| \leq 2/\alpha$. Por lo tanto,

$$\left| \frac{\alpha}{2} \int_{-2/\alpha}^{2\alpha} (1 - f(t))dt \right| \leq \frac{\alpha}{2} \int_{-2/\alpha}^{2/\alpha} \frac{\varepsilon}{4} dt = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ya que $|\varphi_n(t)| \leq 1$, por el TCD y por L1:

$$\lim_{n\to\infty} \int_{-2/\alpha}^{2/\alpha} (1 - \varphi_n(t))dt = \int_{-2/\alpha}^{2/\alpha} (1 - f(t))dt.$$

Por lo tanto, existe un natural N tal que $n \geq N$ implica que

$$\left| \frac{\alpha}{2} \int_{-2/\alpha}^{2\alpha} (1 - \varphi_n(t))dt - \frac{\alpha}{2} \int_{-2/\alpha}^{2\alpha} (1 - f(t))dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{\alpha},$$

de donde

$$\frac{\alpha}{2} \int_{-2/\alpha}^{2/\alpha} (1 - \varphi_n(t))dt \leq \varepsilon.$$

En conclusión, $\mu_n([-\alpha, \alpha]^c) \leq \varepsilon, \forall n \geq N$.

Ahora bien, esiste un número finito de índices $n < N$ y, para tales índices, existe un α_n tal que $\mu_n([-\alpha_n, \alpha_n]^c) \leq \varepsilon$. Sea $a = \text{máx}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \alpha)$. Entonces

$$\mu_n([-\alpha, \alpha]^c) \leq \varepsilon, \quad \forall n.$$

Esto significa que, para la sucesión $(F_n)_{n\geq 1}$ y para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $\sup_n \mu_n([-a, a]^c) \leq \varepsilon$. Por lo tanto

$$\lim_{m\to\infty} \sup_n \mu_n([-m, m]^c) = 0$$

para cualquier $m \in \mathbb{R}$ fijo. Así, hemos establecido la tensión para $(F_n)_{n\geq 1}$.

Demostración del Teorema de Continuidad de Lèvy

Sea $D = \{x : F(x-) = F(x)\}$ el conjunto de puntos de continuidad de F. Hagamos la prueba por contradicción, esto es supongamos que F_n no converge a F en $\mathcal{D}$. Existe al menos un punto $x \in D$ y una subsucesión (F_{n_k}) tal que $\lim_{k\to\infty} F_{n_k}(x) = \beta \neq F(x)$. Por el Principio de selección de Helly, existe una subsubsucesión $(F_{n_{k_j}})_{j\geq 1}$ que converge débilmente a un límite $\widetilde{F}$ $(j \to \infty)$. Sin embargo, también tenemos que

$$\lim_{j\to\infty} \varphi_{n_{k_j}}(t) = \varphi_{\widetilde{F}}(t),$$

y ya que, por L1, $\lim \varphi_n(t) = f(t)$, podemos concluir que $\varphi_{\widetilde{F}}(t) = f(t)$. Pero hemos visto que $f(t) = \varphi(t)$. De modo que, por el Teorema de Caracterización, tenemos que $F = \widetilde{F}$. Finalmente, ya que $(F_{n_{k_j}})$ converge a $F = \widetilde{F}$ entonces $\lim_{j\to\infty} F_{n_{k_j}}(x) = F(x)$, ya que $x \in D$ por hipótesis. Pero habíamos dicho que $\lim_{j\to\infty} F_{n_{k_j}}(x) = \beta \neq F(x)$, y tenemos una contradicción.

Ejemplo

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a. tales que $X_n \sim \text{Poisson}(\lambda = n)$. Sea

$$Z_n = \frac{X_n - n}{\sqrt{n}}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[e^{itZ_n}] &= \mathbb{E}\left[e^{it\left(\frac{X_n - n}{\sqrt{n}}\right)}\right] \\
&= e^{-it\sqrt{n}}\mathbb{E}\left[e^{i\frac{t}{\sqrt{n}}X_n}\right] \\
&= e^{-it\sqrt{n}}e^{n\left(e^{it/\sqrt{n}}-1\right)} \\
&= e^{-it\sqrt{n}}e^{n\left(i\frac{t}{\sqrt{n}}-\frac{t^2}{2n}-\frac{it^3}{6n^{3/2}}+\cdots\right)} \\
&= e^{-it\sqrt{n}+it\sqrt{n}}e^{-t^2/2}e^{-g(t,n)/\sqrt{n}} \\
&= e^{-t^2/2}e^{-g(t,n)/\sqrt{n}},
\end{aligned}$$

en donde $\lim_{n\to\infty} \frac{g(t,n)}{\sqrt{n}} = 0$.

Por lo tanto,

$$\lim_{n\to\infty} \varphi_{Z_n}(t) = e^{-t^2/2}.$$

Así, por Por el teorema de continuidad de Lèvy, $Z_n \to Z$ en $\mathcal{D}$ con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

La importancia de este ejemplo radica en que muestra el esquema general para probar el TCL. En efecto, si consideramos la sucesión de v.a.i.i.d $(Y_i)_{i\geq 1}$ en donde $Y_i \sim \mathrm{Poisson}(1)$, entonces $X_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i$.

Ejemplo

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ v.a. con $X_n \sim \mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n^2)$. Supongamos que $\mu_n \to \mu$ y $\sigma_n^2 \to \sigma^2$. Entonces $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$, en donde $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. En efecto, $\varphi_{X_n}(t) = e^{i\mu_n t - \sigma_n^2 t^2/2} \to e^{i\mu t - \sigma^2 t^2/2}$, que es la función característica de la v.a. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Por el Teorema de continuidad de Lévy, $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$.

Ejemplo

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ v.a. con $X_n \sim \mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n^2)$. Supongamos que $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$ para alguna v.a. X. Entonces $\mu_n \to \mu$ y $\sigma_n^2 \to \sigma^2$. Además, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.